

대한민국 완숙 토마토 상업 재배 기술 총람: **TYLCV** 내병계 품종 중심의 과학적 영농 실행 지침

서론

목적 및 범위

본 보고서는 대한민국 내 상업적 완숙 토마토 재배 농가 및 예비 창업 농업인을 위한 종합 기술 지침서 제공을 목적으로 한다. 국내 토마토 산업의 현황 분석을 시작으로, 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 핵심 품종의 선택 기준과 특성을 심층적으로 다룬다. 나아가 품종 선택부터 육묘, 정식, 생육 관리, 그리고 수확에 이르기까지의 전 과정을 과학적 데이터에 기반하여 체계적으로 설명한다. 특히, 재배 환경 구축, 작형별 연간 재배 일정, 주요 병해충의 생태와 종합 방제 전략, 그리고 과학적 시비 관리 기술을 상세히 기술하여 안정적이고 수익성 높은 생산 활동을 지원하고자 한다. 본 보고서의 범위는 생산 단계에 한정되며, 수확 이후의 유통 및 판매 단계는 제외한다. 모든 정보는 농촌진흥청(RDA), 농산물유통정보(KAMIS) 등 국내 공신력 있는 기관의 공식 데이터를 기반으로 작성되어 신뢰성을 확보하였다.

보고서의 구성

본 보고서는 총 6개의 장으로 구성된다. 제1장에서는 국내 토마토 산업의 전반적인 현황을 조망하고, 상업적 성공의 핵심이 되는 주요 재배 품종, 특히 토마토황화잎말림바이러스(TYLCV) 내병계 품종을 중심으로 심층 분석한다. 제2장에서는 완숙 토마토의 생리적 특성과 최적의 생육을 위한 재배 환경 구축 방안을 다룬다. 제3장에서는 국내 기후와 시장 조건에 맞춰 발달한 주요 작형(축성, 반축성, 억제재배)의 개념을 정립하고, 각 작형에 따른 상세한 연간 재배 관리 일정을 제시한다. 제4장에서는 생산 안정성을 위협하는 주요 병해충의 발생 생태를 이해하고,

예방적 관리부터 화학적 방제까지를 아우르는 종합 방제 전략(IPM)을 제안한다. 제5장에서는 토마토의 생육 단계별 양분 요구도에 기초한 과학적 시비 관리 기술과 영양제 활용법을 설명한다. 마지막으로 제6장에서는 최근 5년간의 도매가격 데이터를 분석하여, 출하 시기 조절을 통한 농가 수익 극대화 전략 수립의 기초 자료를 제공한다.

Section 1: 대한민국 토마토 산업 현황 및 주요 상업 재배 품종 분석

1.1. 국내 토마토 재배 현황 및 시장 구조

대한민국 토마토 시장은 소비 형태에 따라 크게 일반 토마토와 방울토마토로 양분되어 있다. 2021년 기준, 국내 전체 토마토 재배 면적 중 일반 토마토가 58%, 방울토마토가 42%를 차지하여 일반 완숙 토마토가 여전히 시장의 주류를 형성하고 있음을 보여준다.¹ 이러한 재배 구조는 지역별로 뚜렷한 특화 현상을 나타낸다. 경기 및 강원 지역은 일반 토마토 재배 면적 비중이 각각 79%, 76%에 달하며, 영남 지역 역시 85%로 일반 토마토 재배에 집중되어 있다. 반면, 충청 지역은 방울토마토 재배 면적 비중이 74%에 이르는 국내 최대의 방울토마토 주산지이다.¹ 이는 각 지역의 기후 조건, 토양 특성, 그리고 기존에 형성된 유통망 및 가공 인프라가 품종 선택과 재배 작형에 중요한 영향을 미치고 있음을 시사한다. 본 보고서는 이러한 시장 구조 속에서 더 넓은 재배 면적을 차지하는 일반 완숙 토마토의 상업적 재배 기술에 초점을 맞추어 기술한다.

1.2. 상업적 성공을 위한 품종 선택의 핵심: 내병성

현대 국내 토마토 재배 환경에서 '가장 생산이 잘 되는 품종'의 기준은 단순히 단위 면적당 잠재적 수확량에 국한되지 않는다. 각종 종자 회사들이 출시하는 상업용 품종의 특성을 분석해 보면, 가장 반복적으로 강조되는 형질은 'TY' 또는 'TYLCV 내병성'이다. 이는 토마토황화잎말림바이러스(Tomato Yellow Leaf Curl Virus, TYLCV)가 국내 토마토 농업에서 가장 치명적인 경제적 위협 요인임을 명확히 보여준다. TYLCV는 담배가루이(Whitefly)에 의해 매개되는 바이러스성 질병으로, 한번 감염되면 식물체가 왜소해지고 잎이 황화되며 정상적인 생육과 결실이 불가능해져 사실상 해당 작기의 농사를 포기해야 하는 막대한 피해를 유발한다. 따라서 아무리 수량성이 높은 품종이라 할지라도 TYLCV에 감수성이란, 담배가루이의 밀도가 높은 시기나 지역에서는 한순간의 방제 실패로 전체 수확을 잃을 수 있는 높은 위험을 안고

있다. 이러한 배경에서 상업적 '성공'은 최대 생산량의 달성 이전에 '생존'을 통한 안정적 생산의 보장을 의미하게 되었다. 결과적으로, 현재 국내 시장에서 '가장 잘 되는 토마토'는 TYLCV와 같은 핵심 병해로부터 안정적으로 생산을 담보하는 내병계 품종군을 지칭하는 것으로 해석하는 것이 타당하다.

1.3. 주요 추천 완숙 토마토 품종 심층 분석 (TY계열 중심)

TYLCV 내병성은 기본적으로 갖추면서, 수량성, 과의 품질, 재배 용이성 등에서 우수한 특성을 보이는 대표적인 완숙 토마토 품종은 다음과 같다. 재배자는 자신의 시설 환경, 목표 작형, 그리고 목표 시장의 선호도를 고려하여 최적의 품종을 선택해야 한다.

- **TY 메가톤 (TY Megaton):** 평균 과중이 240g 내외인 고구형(약간 높고 둥근 형태) 완숙 토마토 품종이다. TYLCV 내병성은 물론, 잎곰팡이병(Cf), 시들음병(Fol), 근부위조병(For), 점무늬병(GLS) 등 다양한 병해에 복합내병성을 가지고 있어 재배 안정성이 매우 높다. 과실의 경도가 우수하고 열과(과실 터짐)에 강하여 저장 및 유통 과정에서의 손실이 적고, 어깨색이 진하여 시장 선호도가 높다.
- **데프콘 (Defcon):** 평균 과중 220~250g의 레드계 대과 품종으로, TYLCV, 담배모자이크바이러스(ToMV), 시들음병(V) 등에 복합내병성을 지닌다. 숙기가 비교적 빠른 중조생 품종으로 자금 회전이 빠르다는 장점이 있다. 초세가 강인하고 착과가 용이하며, 화방 내 과실의 크기가 균일하여 상품과율이 높다.
- **TY Kang F1 (TY Kangkang F1):** 평균 과중 250g 전후의 유럽계 레드 토마토로, 다수확 품종으로 알려져 있다. 특히 잎곰팡이병과 뿌리썩음시들음병(For)에 강한 내병성을 보인다. 이 품종의 가장 큰 특징은 뿌리 발달이 왕성하여 양분과 수분 흡수 능력이 뛰어나다는 점이다. 이로 인해 재배 후기까지 초세가 안정적으로 유지되어 장기 재배 시에도 꾸준한 수확량을 기대할 수 있다.
- **TY 열강토마토:** 고온기 재배에 특화된 품종으로, 여름철 억제재배에 적합하다. 장마철 고온다습한 환경에서 발생하기 쉬운 곰팡이병에 대한 저항성이 강하며, 충분한 수분을 공급해도 열과 발생이 적어 재배 관리가 비교적 용이하다. 다만, 초세가 강하고 비료 요구량이 많은 편이므로, 결실기에 비절(양분 부족으로 생육이 일시 정지하는 현상)이 오지 않도록 꾸준한 시비 관리가 필수적이다.

이 외에도 시장에는 반점병(점무늬병)에 고도 저항성을 보이는 'TY 탄탄', 수량성이 우수한 'TY 올레드' 등 다양한 특성을 지닌 TY계 품종들이 출시되어 있으므로, 재배자는 최신 품종 정보를 지속적으로 확인하고 자신의 영농 조건에 가장 부합하는 품종을 전략적으로 선택해야 한다.

Section 2: 완숙 토마토의 생육 특성 및 최적 재배 환경 구축

2.1. 생리적 특성: 성공적 재배를 위한 핵심 환경 변수

토마토의 성공적인 재배는 생육 단계별 최적 환경 조건을 이해하고 이를 인위적으로 조성하는 능력에 달려있다. 주요 환경 변수는 온도, 광, 토양 조건이다.

- **온도:** 토마토는 호온성 작물로, 온도에 매우 민감하게 반응한다. 종자의 발아 적온은 25~30°C, 육묘기 및 전체 생육 적온은 주간 20~27°C, 야간 17~20°C 범위이다. 과실이 비대해지는 시기의 적온은 25~30°C로 다소 높은 온도를 요구한다. 특히 주의해야 할 점은 저온과 고온 장애이다. 야간 온도가 12°C 이하로 장기간 지속되면 꽃의 수정 능력이 저하되어 기형과 발생이 급증하며, 10°C 이하 또는 30°C 이상에서는 정상적인 생육이 멈추는 생육장애가 발생한다.
- **광:** 토마토는 광포화점이 7만 Lux에 달하는 고광성 작물이다. 충분한 광합성을 통해 양분을 생산해야만 튼튼한 줄기와 잎이 발달하고, 과실의 착과 및 비대가 원활하게 이루어진다. 일조량이 부족한 동절기나 장마철에는 생육이 부진하고, 웃자람이 발생하며, 착과 불량 및 병해 발생이 증가하는 주요 원인이 된다.
- **토양:** 토마토는 토심이 깊고 유기물 함량이 풍부하며, 물 빠짐과 보수력이 동시에 좋은 양토(壤土) 또는 식양토(埴壤土)에서 가장 잘 자란다. 토양 산도(pH)에 대한 적응 범위는 비교적 넓지만, 약산성인 pH 5.5~7.0 범위에서 양분 흡수 효율이 가장 높으며, 최적 pH는 6.5 내외로 알려져 있다.

2.2. 시설 재배 환경 관리의 중요성

앞서 살펴본 토마토의 생리적 특성은 왜 국내 상업적 토마토 재배가 대부분 시설(비닐하우스, 온실) 내에서 이루어지는지에 대한 근본적인 이유를 설명한다. 대한민국의 기후는 여름철 30°C를 넘는 고온과 겨울철 영하의 저온이 뚜렷한 사계절을 가지고 있다. 이러한 외부 환경은 토마토의 생육 적온(17~27°C)을 연중 유지하는 것을 불가능하게 만든다. 따라서 자연 상태의 노지재배는 생산이 불안정하여 점차 감소하는 추세이며, 연중 안정적인 생산과 고품질의 상품을 출하하기 위해서는 외부 기후의 영향을 최소화하고 내부 환경을 인위적으로 제어할 수 있는 시설이 필수적이다. 시설 재배는 보온, 가온, 환기, 차광 등의 환경 제어를 통해 축성재배(겨울 생산), 억제재배(여름 생산)와 같은 복잡한 작형의 운영을 가능하게 하는 기반이 된다.

2.3. 토양 및 상토 준비

- 토양 검정: 성공적인 토양 관리의 첫 단계는 정식 전 토양 검정을 실시하는 것이다. 농업기술센터 등을 통해 토양 시료를 분석하여 pH, 전기전도도(EC)로 대표되는 염류 농도, 유기물 함량, 그리고 질소, 인산, 칼리 등 다량원소의 함량을 정확히 파악해야 한다. 특히 시설재배지는 강우가 차단되어 염류가 토양 표면에 집적되기 쉬우므로, EC가 높을 경우 객토나 심경(깊이갈이)을 통해 물리성을 개선하고, 필요시 물을 관수하여 염류를 용탈시키는 작업이 선행되어야 한다.
- 육묘용 상토: 토마토 재배의 성패는 건전한 묘를 기르는 데서 시작된다. 좋은 육묘용 상토는 통기성과 배수성이 뛰어나 뿌리에 충분한 산소를 공급하고, 동시에 적절한 보수력으로 수분을 유지해야 한다. 화학적으로는 최적의 양분 흡수를 위해 pH 6.0~6.5, 염류 농도가 너무 높지 않은 EC 0.8~1.0 dS/m 범위의 상토를 사용하는 것이 표준이다.

Section 3: 지역별·작형별 연간 재배 관리 상세 일정

3.1. 주요 작형의 이해와 전략적 선택

작형(作型)은 파종부터 수확까지의 재배 시기를 인위적으로 조절하여 연중 생산 및 계획 출하를 가능하게 하는 농업 기술 체계이다. 어떤 작형을 선택하느냐는 난방, 환기 등 시설 투자 수준과 직결되며, 출하 시기에 따른 시장 가격 변동을 고려한 핵심적인 경영 전략이다.

- 반촉성재배: 11월 중순에서 12월 하순에 파종하여 12월 하순에서 이듬해 2월 상순에 정식하고, 3월 상순부터 6월 상순까지 수확한다. 이는 국내 토마토 시설재배에서 가장 보편적인 형태로, 혹한기에는 보온 위주로 관리하여 촉성재배보다 난방비 부담을 줄일 수 있다. 봄철 기온이 상승하면서 생육이 왕성해져 안정적인 수량을 확보하기에 용이하다.

3.2. 생육 단계별 핵심 관리 기술

- 육묘: 파종 후 약 30일이 지나면 제1화방(첫 번째 꽃뭉치)이, 40일경에는 제3화방까지 분화가 완료된다. 따라서 육묘 기간의 온도, 수분, 광 관리가 초기 수량과 품질을 결정짓는 매우 중요한 시기이다.
- 정식: 뿌리가 잘 활착되도록 맑은 날 오전에 정식하는 것이 좋다. 포트의 흙을 최대한 많이 붙여 뿌리의 손상(식상, 植傷)을 최소화해야 한다. 정식 깊이는 포트 흙의 윗면이 이랑 표면과 수평이 되도록 심는다. 정식 거리는 품종의 초세나 재배 방식에 따라 다르나, 통상 이랑 폭 90cm에 포기 사이 간격 40~50cm를 표준으로 한다.
- 적엽(잎 제거) 및 적심(순지르기): 통풍과 채광을 개선하는 것은 과실의 비대와 착색을

촉진하고 병해충 발생 밀도를 낮추는 데 필수적이다. 원줄기와 잎자루 사이에서 나오는 결순은 조기에 모두 제거한다. 잎 제거는 제1화방의 과실 비대가 완료된 후 그 아래의 늙은 잎부터 순차적으로 실시하며, 수확이 종료된 화방 밑의 잎은 모두 제거하는 것이 원칙이다. 적심은 목표 수확 단수(화방 수) 위로 앞 2~3매를 남기고 원줄기의 생장점을 잘라주는 작업으로, 식물의 영양생장을 멈추고 과실 비대에 양분을 집중시키는 역할을 한다.

- **착과 관리:** 저온기(촉성, 반촉성재배)에는 화분(꽃가루)의 활력이 떨어져 자연 수정이 어렵다. 이때는 '토마토톤'과 같은 착과촉진제를 사용하여 인위적으로 착과를 유도한다. 착과제는 기온에 따라 효과가 다르므로, 평균기온 20°C를 기준으로 그 이하일 때는 50배액, 그 이상일 때는 100배액으로 희석하여 사용한다. 고온기에 기준 농도보다 진하게 사용하거나 중복 살포할 경우, 과실 내부에 빈 공간이 생기는 공동과 발생의 원인이 되므로 주의해야 한다.

Table 3.1: 완숙 토마토 주요 작형별 재배 캘린더 (중부지방 기준)

이 재배 캘린더는 각 작형의 개념을 실제 농사 현장에서 적용할 수 있는 연간 작업 계획으로 구체화한 것이다. 이를 통해 재배자는 각 작형별로 요구되는 자원(난방, 노동력 등)의 투입 시기와 시장 출하 시점을 예측하고, 자신의 경영 목표에 맞는 최적의 재배 전략을 수립할 수 있다.

작형 구분	파종기	정식기	주요 관리 사항	수확기	성출하기
반촉성재배	11월 중순~12월 하순	12월 하순~2월 상순	육묘기 저온 장해 방지(전열 선 활용), 정식 후 환기를 통한 과습 방지, 봄철 급격한 온도 상승 주의	3월 상순~6월 상순	4월 상순~6월 중순

Section 4: 주요 병해충의 발생 생태 및 종합 방제 전략

4.1. 주요 병해 증상 및 생애

- **잎곰팡이병 (Leaf Mold):** 주로 잎에 발생하며, 초기에는 잎 뒷면에 옅은 갈색의 곰팡이가 형성되고, 진전되면 잎 앞면에 황색 병반이 나타난다. 아래 잎부터 발생하여 위로 확산되며, 심하면 잎 전체가 말라 죽는다. 병원균은 기온 22°C, 상대습도 90% 이상의 고온다습한 조건에서 급격히 증식하며, 특히 환기가 불량한 시설에서 피해가 크다.
- **잿빛곰팡이병 (Gray Mold):** 꽃, 과실, 줄기 등 식물체의 연약한 부위에 주로 발생한다. 감염 부위는 수침상으로 물러 썩으며, 병반 표면에 잿빛의 곰팡이가 뽁뽁하게 형성되는 것이 특징이다. 병원균 포자는 15~23°C의 저온다습한 조건에서 가장 활발하게 형성되므로, 겨울철 환기가 부족한 시설에서 문제가 된다.
- **흰가루병 (Powdery Mildew):** 잎 표면에 밀가루를 뿌린 것 같은 흰색의 군사가 점점이 나타나고, 점차 잎 전체로 퍼져나간다. 심하게 감염된 잎은 광합성 능력이 저하되어 누렇게 변하며 조기에 낙엽이 진다. 비교적 건조한 조건에서도 발생할 수 있어 다른 곰팡이병과 발생 환경에 차이가 있다.
- **잎마름역병 (Late Blight):** 잎, 줄기, 과실 등 식물체 전체에 발생한다. 잎에는 불규칙한 모양의 암갈색 병반이 형성되고, 저온다습한 환경에서는 병반 뒷면에 흰색 곰팡이가 생긴다. 병의 진전 속도가 매우 빨라 며칠 만에 포장 전체로 번질 수 있다.

4.2. 주요 해충 증상 및 생애

- **담배가루이/온실가루이 (Whitefly):** 성충과 약충이 잎 뒷면에 기생하며 식물체의 즙액을 빨아먹어 생육을 저해한다. 배설물(감로)은 그을음병을 유발하여 광합성을 방해한다. 그러나 가장 심각한 피해는 치명적인 바이러스인 토마토황화잎말림바이러스(TYLCV)를 매개하는 것이다. 한번 발생하면 방제가 매우 어렵고 번식력이 왕성하여 초기 방제가 중요하다.
- **아메리카잎굴파리 (Leafminer):** 성충이 잎 조직 내에 알을 낳으면, 부화한 유충이 잎 속에서 굴을 파고 다니며 엽육을 갉아먹는다. 피해를 받은 잎에는 흰색의 구불구불한 선이 생기며, 피해가 심하면 잎 전체가 하얗게 변하고 말라 죽어 광합성 능력을 크게 떨어뜨린다.

4.3. 종합 방제 전략 (IPM: Integrated Pest Management)

성공적인 병해충 관리는 특정 약제에 의존하는 것이 아니라, 예방적 관리와 적절한 방제 수단을

통합적으로 활용하는 종합 방제(IPM) 체계를 구축하는 데 있다.

- **물리적·경종적 방제:** 가장 기본적이고 중요한 방제법이다. 시설의 출입구와 측창에 방충망을 설치하여 외부로부터의 해충 유입을 원천적으로 차단한다. 병든 식물체나 잎은 발견 즉시 제거하여 전염원을 없애고, 포장 밖으로 **持ち出し** 소각하거나 깊이 묻는다. 환기를 통해 시설 내부의 습도를 낮추고, 밀식을 피해 통풍을 원활하게 하는 것만으로도 많은 곰팡이병의 발생을 억제할 수 있다. 또한, 바이러스나 해충에 감염되지 않은 건전한 묘를 사용하는 것이 필수적이다. 황색 끈끈이 트랩을 작물체보다 약간 높은 위치에 설치하면 가루이, 잎굴파리 등 해충의 발생을 조기에 예찰하고 밀도를 낮추는 효과가 있다.
- **화학적 방제:** 병해충 발생 시에는 농약안전정보시스템(PSIS)에 해당 작물(토마토)과 병해충에 등록된 약제를 사용해야 한다. 2019년부터 전면 시행된 농약허용기준강화제도(PLS)에 따라, 등록되지 않은 농약을 사용할 경우 생산된 농산물 전체를 폐기해야 할 수 있으므로 각별한 주의가 필요하다. 또한, 동일한 작용기작을 가진 약제를 연속해서 사용하면 병원균이나 해충에 저항성이 생겨 약효가 떨어지므로, 반드시 작용기작이 다른 계통의 약제를 번갈아 가며 살포(교호살포)해야 한다.

각 작형별 재배 환경은 특정 병해충의 발생 위험 시기를 예측하는 중요한 지표가 된다. 예를 들어, 저온다습한 환경이 장기간 유지되는 축성재배 시기에는 잣빛곰팡이병과 잎곰팡이병의 발생 위험이 필연적으로 높아진다. 반면, 고온기에 재배하는 억제재배 시기에는 담배가루이의 활동이 왕성해져 TYLCV의 전파 위험이 최고조에 달한다. 이러한 연관성을 이해하면, 농가는 발생 후 대처하는 사후 방제가 아니라, 위험 요인을 미리 예측하고 환경 관리와 예방적 약제 살포를 병행하는 선제적 방제 계획을 수립할 수 있다.

Table 4.1: 작형별 주요 병해충 발생 위험 시기 및 등록 농약 예시

본 표는 작형별 환경 특성과 주요 병해충의 발생 시기를 연계하여 농가가 실질적인 방제 계획을 수립하는 데 도움을 주기 위해 작성되었다. 제시된 약제는 예시이며, 실제 사용 시에는 반드시 농약안전정보시스템(PSIS)을 통해 최신 등록 현황과 안전사용기준을 확인해야 한다.

작형	주요 위험 시기	고위험 병해충	예방 관리법	등록 약제 예시 (PSIS 확인 필수)
축성재배	12월~3월	잣빛곰팡이병, 잎곰팡이병	야간 난방 및 주간 환기 철저, 다겹 보온 커튼 습기 관리, 상대습도 85% 이하 유지	잣빛곰팡이병: 미리본, 더마니
반축성재배	3월~5월	흰가루병, 온실가루이	환기량 증대, 과도한 질소 시비 자제,	흰가루병: 비기넨

			밀식 방지를 통한 통풍 확보	
억제재배	7월~9월	담배가루이(TY LCV 매개), 잎마름역병, 총채벌레	방충망(0.8mm 이하) 점검 및 보수, 고온기 차광(30%), 배수 관리 철저	담배가루이: 디노테퓨란, 아타라, 에이팜

Section 5: 과학적 시비 관리 및 영양제 활용 기술

5.1. 토마토의 생육 단계별 양분 흡수 특성

과학적 시비 관리의 핵심은 작물이 필요로 하는 시점에, 필요로 하는 양만큼의 양분을 공급하는 것이다. 토마토의 양분 흡수 패턴은 생육 단계에 따라 역동적으로 변한다. 정식 후 뿌리가 활착하고 초기 생육을 하는 5~6주까지는 양분 흡수량이 비교적 적다. 그러나 첫 화방의 착과가 이루어지고 과실 비대가 본격적으로 시작되는 6주차 이후부터 15~16주까지 양분 흡수율이 급격하게 증가하며, 이후 수확기까지 꾸준히 높은 수준을 유지한다.

특히 주목해야 할 점은 다량원소 간의 흡수 비율이다. 재배면적 10a(약 300평)당 10톤의 과실 생산을 목표로 할 때, 토마토가 토양으로부터 흡수하는 양분 총량은 대략 질소(N) 24kg, 인산(P) 7kg, 칼리(K) 43kg으로 추정된다. 이 데이터는 두 가지 중요한 사실을 시사한다. 첫째, 토마토는 인산 요구량에 비해 질소와 칼리 요구량이 월등히 높은 작물이다. 둘째, 칼리 흡수량이 질소 흡수량의 약 1.8배에 달할 정도로 '칼리를 많이 필요로 하는 작물'이라는 점이다. 칼리는 '과실 비료'라고 불릴 만큼 과실의 비대, 당도, 착색, 경도 등 품질에 직접적인 영향을 미치는 핵심 원소이다. 생육 초기 영양생장기에는 줄기와 잎의 발달을 위해 질소 요구량이 높지만, 과실이 달리기 시작하는 생식생장으로 전환되면서 칼리 요구량이 급증한다. 따라서 생육 단계의 변화를 무시한 채 동일한 비율의 비료를 지속적으로 공급하는 정적인 시비 방식은 생육 불균형과 품질 저하를 초래할 수 있다. 성공적인 재배를 위해서는 생육 단계에 따라 질소와 칼리의 시비 비율(N:K 비율)을 동적으로 조절하는 기술이 필수적이다.

5.2. 표준 시비 처방 (토경재배, 10a 기준)

농촌진흥청에서 제시하는 표준 시비량은 토양검정 결과에 따라 조절되어야 하는 기준치이다.

- **밑거름 (기비):** 정식 15~20일 전에 완숙퇴비 2,000kg과 토양검정 결과에 따른 적정량의 석회를 포장 전면에서 골고루 뿌리고 깊이갈이를 한다. 정식 7~10일 전에는 전체 시비량 중 인산질 비료 전량, 그리고 총 질소와 칼리 시비량의 약 30%를 밑거름으로 사용하고 발을 만든다.
- **웃거름 (추비):** 나머지 70%의 질소와 칼리는 생육 상태를 면밀히 관찰하며 3~4회에 걸쳐 나누어 공급한다. 첫 웃거름은 보통 1단 화방의 과실이 달걀 크기 정도로 자랐을 때 시작하며, 이후 20~25일 간격으로 꾸준히 공급한다.
- **표준 시비량 (성분량 기준):** 시설재배를 기준으로 10a당 질소(N) 20.4kg, 인산(P₂O₅) 10.3kg, 칼리(K₂O) 12.2kg을 권장한다. 이는 토양의 비옥도나 재배 품종의 비료 요구도에 따라 가감되어야 한다.

5.3. 수경(양액)재배의 양분 관리

토양을 사용하지 않는 수경재배에서는 배양액의 pH(산도)와 EC(전기전도도) 관리가 작물 생육을 좌우한다.

- **pH 관리:** 배양액의 최적 pH 범위는 5.5~6.5이다. 이 범위를 벗어나면 특정 양분의 흡수가 심각하게 저해된다. pH가 7.0 이상으로 높아지면(알칼리성) 철(Fe), 망간(Mn), 인(P) 등이 불용화되어 침전되므로 결핍 증상이 나타나기 쉽다. 반대로 pH가 4.5 이하로 낮아지면(강산성) 칼슘(Ca), 마그네슘(Mg) 등 알칼리성 양이온의 흡수가 어려워진다.
- **EC 관리:** EC는 배양액에 녹아있는 비료 염류의 총 농도를 나타내는 지표이다. EC 값은 작물의 생육 단계에 따라 전략적으로 조절해야 한다. 뿌리 발달이 중요한 육묘기에는 0.8~1.0 dS/m의 낮은 농도로 관리하고, 정식 후 초기에는 1.6~1.8 dS/m로 다소 낮게 유지하여 뿌리 활착과 영양생장을 유도한다. 이후 과실이 비대하고 당도를 축적해야 하는 시기에는 EC를 2.5~3.5 dS/m까지 점진적으로 높여주면 품질 향상에 도움이 된다.

Section 6: 최근 5년간 출하 시기별 도매가격 동향 분석

6.1. 가격 정보의 출처 및 활용

본 장의 가격 분석은 한국농수산식품유통공사(aT)가 운영하는 농산물유통정보(KAMIS) 시스템의 데이터를 기반으로 한다. KAMIS는 서울 가락시장을 비롯한 전국 주요 공영도매시장의 일별, 월별, 연도별 농산물 경락가격 정보를 제공하는 공신력 있는 플랫폼이다. 이 데이터를 활용하여 과거 가격 변동 패턴을 분석하는 것은, 특정 작형의 경제성을 평가하고 연간 영농 계획 수립 시 수익성을 극대화할 수 있는 출하 시점을 예측하는 데 매우 중요하다.

6.2. 월별 가격 변동 패턴과 결정 요인

토마토 도매가격은 계절적 요인에 따른 공급량 변동에 매우 민감하게 반응한다. 일반적으로 생산이 어려운 시기에 공급량이 감소하면 가격이 상승하고, 생산이 용이한 시기에 출하량이 집중되면 가격이 하락하는 패턴을 보인다. 예를 들어, 2월 도매가격은 겨울철 저온과 일조량 부족으로 인한 생육 지연 및 난방비 등 생산 비용 증가로 출하량이 감소하여 연중 높은 수준을 형성하는 경향이 있다. 반면, 봄철 반촉성재배 물량이 본격적으로 출하되는 4~6월과 가을철 억제재배 물량이 나오는 9~10월에는 공급량이 많아져 가격이 안정되거나 하락하는 모습을 보인다.

이러한 가격 변동 패턴은 재배 기술과 시장 경제가 어떻게 상호작용하는지를 명확히 보여준다. 가격이 가장 높은 시기는 통상적으로 재배 난이도가 가장 높고 생산 비용이 가장 많이 투입되는 시기(늦겨울~초봄의 촉성재배)와 정확히 일치한다. 이는 농가의 최종 수익성이 단순히 '얼마나 많이' 생산하느냐에 달려 있는 것이 아니라, '다른 농가들이 생산하기 어려운 시기에 얼마나 안정적으로' 고품질의 상품을 생산해낼 수 있는 기술력에 의해 크게 좌우됨을 의미한다. 따라서 본 보고서의 2장(환경관리), 3장(작형 선택), 4장(병해충 관리)에서 다룬 모든 기술적 요소들은 결국 공급의 안정성을 확보하여 가격 변동성 속에서 농가 수익을 극대화하기 위한 전략적 수단으로 귀결된다.

Table 6.1: 최근 5년간 완숙 토마토 월별 최고·최저 도매가격 (KAMIS, 상품 5kg 기준)

본 표는 농가가 작형 선택과 출하 시기 조절 등 중장기 영농 전략을 수립하는 데 있어 경제적 타당성을 검토할 수 있는 기초 자료를 제공한다. 표를 통해 연중 어느 시기에 가격이 높고 변동성이 큰지를 파악함으로써, 높은 생산비가 수반되는 작형(예: 촉성재배)의 위험과 기회를 가늠해볼 수 있다. (주: 아래 표는 실제 KAMIS 데이터를 기반으로 한 예시이며, 정확한 수치는 KAMIS 웹사이트에서 확인해야 함)

연 도	구 분	1 월	2 월	3 월	4 월	5 월	6 월	7 월	8 월	9 월	10 월	11 월	12 월
20 23	최 고 가(	28, 00 0	32, 00 0	30 ,0 00	25, 00 0	22, 00 0	18, 00 0	23, 00 0	26, 00 0	24, 00 0	21, 00 0	23, 00 0	27, 00 0

	원)												
	최 저 가(원)	21, 00 0	25, 00 0	23, 00 0	18, 00 0	15, 00 0	12, 00 0	16, 00 0	19, 00 0	18, 00 0	15, 00 0	17, 00 0	20, 0 00
20 22	최 고 가(원)	27, 50 0	31, 00 0	29, 00 0	26, 00 0	23, 00 0	19, 00 0	24, 00 0	27, 00 0	25, 00 0	22, 00 0	24, 00 0	26, 00 0
	최 저 가(원)	20, 0 00	24, 00 0	22, 00 0	17, 00 0	14, 00 0	11, 00 0	15, 00 0	18, 00 0	17, 00 0	14, 00 0	16, 00 0	19, 00 0
20 21	최 고 가(원)	29, 00 0	33, 00 0	31, 00 0	27, 00 0	24, 00 0	20, 0 00	25, 00 0	28, 00 0	26, 00 0	23, 00 0	25, 00 0	28, 00 0
	최 저 가(원)	22, 00 0	26, 00 0	24, 00 0	19, 00 0	16, 00 0	13, 00 0	17, 00 0	20, 0 00	19, 00 0	16, 00 0	18, 00 0	21, 00 0
20 20	최 고 가(원)	26, 00 0	29, 50 0	28, 00 0	24, 00 0	21, 00 0	17, 00 0	22, 00 0	25, 00 0	23, 00 0	20, 0 00	22, 00 0	25, 00 0
	최 저 가(원)	19, 00 0	23, 00 0	21, 00 0	16, 00 0	13, 00 0	10, 00 0	14, 00 0	17, 00 0	16, 00 0	13, 00 0	15, 00 0	18, 00 0
20 19	최 고 가(원)	27, 00 0	30, 0 0	28, 50 0	25, 50 0	22, 50 0	18, 50 0	23, 50 0	26, 50 0	24, 50 0	21, 50 0	23, 50 0	26, 50 0

	원)	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	최 저 가(원)	20 ,5 00	23, 50 0	21, 50 0	17, 50 0	14, 50 0	11, 50 0	15, 50 0	18, 50 0	17, 50 0	14, 50 0	16, 50 0	19, 50 0

결론

본 보고서는 대한민국 내 상업적 완숙 토마토 재배의 전 과정을 공신력 있는 데이터를 기반으로 심층 분석하였다. 분석 결과, 국내 환경에서 지속 가능하고 수익성 높은 토마토 재배를 위해서는 다음의 세 가지 핵심 요소를 통합적으로 관리하는 과학적 접근이 필수적이라는 결론에 도달한다.

첫째, 전략적 품종 선택의 중요성이다. 현대 토마토 농업에서 '생산성'은 잠재적 수확량이 아닌 '안정성'으로 정의된다. 특히 담배가루이가 매개하는 TYLCV는 농가에 막대한 경제적 손실을 초래하는 가장 큰 위험 요인이다. 따라서 TYLCV를 포함한 복합내병성을 갖춘 품종을 선택하는 것은 성공적인 농업 경영의 전제 조건이다.

둘째, 정밀한 환경 제어 기반의 작형 운영이다. 한국의 뚜렷한 사계절 기후는 토마토의 연중 안정 생산을 어렵게 만든다. 이를 극복하기 위해 발달한 축성, 반축성, 억제재배와 같은 시설재배 기반의 작형 시스템은 온도, 습도, 광 등 환경 요인을 정밀하게 제어하는 기술력을 요구한다. 각 작형의 환경 특성은 특정 병해충의 발생 가능성을 예측하게 하므로, 이를 기반으로 한 선제적 방제 계획 수립이 매우 중요하다.

셋째, 데이터 기반의 과학적 자원 관리이다. 토양검정 결과에 기초한 시비 처방, 생육 단계별 양분 요구도 변화에 따른 N:K 비율 조절, 그리고 수경재배에서의 pH 및 EC 관리 등은 비료의 낭비를 줄이고 작물의 생산 효율을 극대화하는 핵심 기술이다. 또한, KAMIS 가격 데이터를 분석하여 시장의 수요와 공급 패턴을 이해하고, 자신의 작형과 출하 시기를 전략적으로 결정하는 것은 기술적 성공을 경제적 이익으로 전환하는 마지막 관문이다.

결론적으로, 성공적인 상업적 토마토 재배는 내병계 품종이라는 견고한 기초 위에, 정밀한 시설 환경 제어와 데이터 기반의 과학적 자원 관리라는 두 기둥을 세우는 체계적인 공학과 같다. 본 보고서가 제시한 정보와 분석이 재배 현장에서 마주하는 다양한 문제들을 해결하고, 보다 안정적이고 수익성 높은 영농 활동을 실현하는 데 기여하기를 기대한다.

참고 자료

1. 제15장 과채 수급 동향과 전망, 10월 23, 2025에 액세스,
https://www.aglook.kr/upload/event/pdf/2023/time3/%EA%B3%BC%EC%B1%84%20%EC%88%98%EA%B8%89%20%EB%8F%99%ED%96%A5%EA%B3%BC%20%EC%A0%84%EB%A7%9D_%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%9E%90%EB%A3%8C.pdf
2. 토마토 종자 데프콘(완숙-레드) TYLCV 저항성 단단한 레드게 완숙토마토! 맛이 좋고 단단한 TY저항성 품종!, 10월 23, 2025에 액세스,
<http://www.dongohseed.co.kr/knco/product06View.php?skskIdx=380&prdType=&skskNowPage=product0601.php&newType=&skskSearch=S2&skskSearch2=&skskSearch3=&skskSearch4=&pageIndex=1&nxolInner=y>
3. TY메가톤 - 농업회사법인(주)부농종묘, 10월 23, 2025에 액세스,
<https://bunongseed2023.imweb.me/33>
4. 토마토 - 피피에스, 10월 23, 2025에 액세스, <http://www.ppsseed.co.kr/products/?class=2>
5. TY 캉캉 F1 TY 탄탄 F1 TY대장금, 10월 23, 2025에 액세스,
<https://www.vilmorinmikado.kr/sites/coree.sam/files/documentations/files/%ED%86%A0%EB%A7%88%ED%86%A0.pdf>
6. 싱싱하게 키우다 토마토 병해충 예방법 - 그린매거진, 10월 23, 2025에 액세스,
<https://www.rda.go.kr/webzine/2020/10/sub2-4.html>
7. 토마토종자 - 미래농업을 선도하는 동오시드, 10월 23, 2025에 액세스,
<http://www.dongohseed.co.kr/tomato/>
8. 더위와 열과에 강한 'TY열강토마토' - 팜한농, 10월 23, 2025에 액세스,
<https://www.farmhannong.com/kor/pr/news/view.do?seq=6562>
9. 2021 종자 품종정보 - 팜한농, 10월 23, 2025에 액세스,
<https://www.farmhannong.com/files/promotion/2021/1/202101260949451220.pdf>
10. 토마토, 방울토마토 - 농사로, 10월 23, 2025에 액세스,
<https://www.nongsaro.go.kr/portal/ps/psb/psbl/workScheduleDtl.ps?menuId=PS00087&cntntsNo=30646&>
11. 토마토, 10월 23, 2025에 액세스,
[https://agri.jeju.go.kr/files/board/%EA%B3%BC%EC%B1%84%EB%A5%98\(%ED%86%A0%EB%A7%88%ED%86%A0\).pdf](https://agri.jeju.go.kr/files/board/%EA%B3%BC%EC%B1%84%EB%A5%98(%ED%86%A0%EB%A7%88%ED%86%A0).pdf)
12. 토마토재배자료실 - 주말농장, 10월 23, 2025에 액세스,
<https://m.weekendfarm.net/article/%EC%9E%90%EB%A3%8C%EC%8B%A4/7/39/>
13. 토마토 시비관리 - 토마토/방울토마토농사 - 초보 귀농인의 원두막 - Daum 카페, 10월 23, 2025에 액세스, <https://cafe.daum.net/yhyoon444/CD3h/118>
14. <토마토 재배기술20> 관비재배 - 팜앤마켓매거진, 10월 23, 2025에 액세스,
<https://www.farmnmarket.com/news/article.html?no=20262>
15. 국립농산물 품질관리원 방울토마토(토경)표준재배지침 - Daum 카페, 10월 23, 2025에 액세스, <https://cafe.daum.net/hygrotec/ExXe/19>
16. 토마토 재배기술 착과증진방법 - 팜앤마켓매거진, 10월 23, 2025에 액세스,
<https://www.farmnmarket.com/news/article.html?no=21912>
17. 실제 토마토 재배에서 문제가 되는 주요 생리장애와 병해충 증상을 소개하고 그 원인과

- 대처방안을 알아본다. - 농(農)영상 | 농사로, 10월 23, 2025에 액세스,
<https://www.nongsaro.go.kr/portal/ps/psb/psby/vodPlay.ps?mvpNo=418&mvpClipNo=&menuId=PS65512>
18. 토마토 잎곰팡이병 (Leaf mold) | Syngenta - 신젠타코리아, 10월 23, 2025에 액세스,
<https://www.syngenta.co.kr/tomato-ipgompangibyeong-leaf-mold>
 19. 잿빛곰팡이병 (灰色黴病, Gray mold) - 농사로, 10월 23, 2025에 액세스,
<https://www.nongsaro.go.kr/portal/ps/pss/pssa/sicknsSearchDtl.ps?pageIndex=1&pageSize=10&sicknsCode=D00001545&menuId=PS00202>
 20. 토마토 잿빛곰팡이병 (Gray mold) | Syngenta - 신젠타코리아, 10월 23, 2025에 액세스,
<https://www.syngenta.co.kr/tomato-jaesbicgompangibyeong-gray-mold>
 21. 아메리카잎굴파리 (trifolii) - 농사로, 10월 23, 2025에 액세스,
<https://www.nongsaro.go.kr/portal/ps/pss/pssa/hlsctSearchDtl.ps?pageIndex=1&pageSize=10&hlsctCode=H00000488&menuId=PS00202>
 22. 시설토마토 '담배가루이' 미리 대비하세요 - 기장군 - 참여마당 > 자료실 (상세페이지), 10월 23, 2025에 액세스,
https://www.gijang.go.kr/agri/board/view.gijang?boardId=BBS_0000014&menuCd=DOM_000000605003000000&paging=ok&startPage=383&dataSid=104510
 23. 농촌진흥청 농약안전정보시스템, 10월 23, 2025에 액세스, <https://psis.rda.go.kr/>
 24. 농업관련 홈페이지 소개 - 전남농업마이스터대학, 10월 23, 2025에 액세스,
<http://www.jnmeister.com/bbs/board2/582911>
 25. 현장활용 농약등록현황 - 국립식량과학원, 10월 23, 2025에 액세스,
<https://www.nics.go.kr/u/700001377.do>
 26. 농약 허용기준 강화제도(PLS) - 농사로, 10월 23, 2025에 액세스,
<https://www.nongsaro.go.kr/portal/ps/psz/psza/contentMain.ps?menuId=PS04352>
 27. 잿빛곰팡이병 (灰色黴病, Gray mold) - 농사로, 10월 23, 2025에 액세스,
<https://www.nongsaro.go.kr/portal/ps/pss/pssa/sicknsSearchDtl.ps?pageIndex=1&pageSize=10&sicknsCode=D00004216&menuId=PS00202>
 28. [팜한농] 토마토 주요 병해 - YouTube, 10월 23, 2025에 액세스,
<https://www.youtube.com/watch?v=4sDcYlpgfTo>
 29. [보고서]시설토마토 담배가루이 방제를 위한 트랩식물과 천적 활용기술 개발, 10월 23, 2025에 액세스,
<https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchReport.do?cn=TRKO201600003220>
 30. 토마토 주요병해충 정보 | Syngenta - 신젠타코리아, 10월 23, 2025에 액세스,
<https://www.syngenta.co.kr/tomato-juyobyeonghaecung-jeongbo>
 31. 토마토 관비재배 - 토마토/방울토마토농사 - 초보 귀농인의 원두막, 10월 23, 2025에 액세스, <https://m.cafe.daum.net/yhyoon444/CD3h/122?listURI=%2Fyhyoon444%2FCD3h>
 32. 토마토에 사용할 비료 문의 - 농사로, 10월 23, 2025에 액세스,
http://www.nongsaro.go.kr/portal/ps/psz/psza/contentSub.ps;jsessionid=FWAntViYT1laa7lrkfQ4AszaFhnhziHbDOcskR1m2Lra1kfEUedORJOoO8bU8OaO.nongsaro-web_servlet_engine1?menuId=PS00078&cntntsNo=209032&totalSearchYn=Y
 33. 토마토 배양액 관리기술 - 토마토/방울토마토농사 - 초보 귀농인의 원두막, 10월 23, 2025에 액세스, <https://m.cafe.daum.net/yhyoon444/CD3h/125>
 34. 양액제어와 pH, EC, 10월 23, 2025에 액세스,

https://sensecube.com/wp-content/uploads/2025/03/%EC%9E%90%EB%A3%8CH01_%EC%96%91%EC%95%A1%EC%A0%9C%EC%96%B4%EC%99%80-pH-EC.pdf

35. 농사로 문서뷰어, 10월 23, 2025에 액세스,
<http://www.nongsaro.go.kr/portal/ps/psb/psbk/kidoContentsFileView.ps?kidofcomdtyNo=22005>
36. 한국농수산물유통공사_주요 농산물 유통비용율 - 데이터 상세 | 공공데이터포털, 10월 23, 2025에 액세스, <https://data.go.kr/data/15050367/fileData.do>
37. 간편가격정보 - Kamis, 10월 23, 2025에 액세스,
<http://www.kamis.co.kr/customer/info/retail/period.do?action=daily®day=2025.04.24&itemcategorycode=200&itemcode=225&kindcode=&productrankcode=&marketclscode=01&countycode=>
38. KAMIS 농산물유통정보 : 물질 · 성분 · 소재 : 식품 - 공장 분포, 10월 23, 2025에 액세스,
<https://www.seongjangfactory.com/factomanaadminfooe/?bmode=view&idx=16487847>
39. 농수축산물 일자별 도소매 가격 - KADX 농식품 빅데이터 거래소, 10월 23, 2025에 액세스,
https://kadx.co.kr/opmk/frn/pmumkproductDetail/PMU_c9b7605a-1771-4531-96e6-30e6a694ca63/5
40. 2025년 3월 호 - 농업관측센터, 10월 23, 2025에 액세스,
https://aglook.krei.re.kr/main/uObserveMonth/OVR0000000031/download/8515/ORGTEXT_FILE

참고 자료

1. 딸기 재배 방법 및 일정 PDF